

1.

Siguiendo las notas *Eightfold way 16-04-2026-1.pdf*. Para las operaciones

$$\begin{aligned}
 H_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; & H_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\
 X_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; & X_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; & X_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
 Y_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; & Y_2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; & Y_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Con la base:

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Para el vector $|e_1\rangle$

$$\begin{aligned}
 H_1 |e_1\rangle &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |e_1\rangle \\
 H_2 |e_1\rangle &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 |e_1\rangle
 \end{aligned}$$

Lo que implica que es un vector de peso con peso $(1, 0)$

- Para el vector $|e_2\rangle$

$$\begin{aligned}
 H_1 |e_2\rangle &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -1 |e_2\rangle \\
 H_2 |e_2\rangle &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = |e_2\rangle
 \end{aligned}$$

Lo que implica que es un vector de peso con peso $(-1, 1)$

- Para el vector $|e_3\rangle$

$$\begin{aligned}
 H_1 |e_3\rangle &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 |e_3\rangle \\
 H_2 |e_3\rangle &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = -1 |e_3\rangle
 \end{aligned}$$

Lo que implica que es un vector de peso con peso $(0, -1)$

Ahora procesando todos los resultados con el código

```

1 class Peso:
2     def __init__(self, vp_H1: int, vp_H2: int, name: str) -> None:
3         self.value = (vp_H1, vp_H2)
4         self.name = name
5
6     def __add__(self, other) -> Peso:
7         if not isinstance(other, Peso):
8             raise Exception("Solamente consideramos la suma entre pesos")
9         vp_H1_1, vp_H2_1 = self.value
10        vp_H1_2, vp_H2_2 = other.value
11        return Peso(vp_H1_1 + vp_H1_2, vp_H2_1 + vp_H2_2, f"{self.name} \\
otimes {other.name}")
12
13    def __str__(self) -> str:
14        return f"{self.name} &= {self.value}\\\\\\"
15
16 peso_e_1 = Peso( 1, 0, "e_1")

```

```

17 peso_e_2 = Peso(-1, 1, "e_2")
18 peso_e_3 = Peso( 0, -1, "e_3")
19
20 pesos = [peso_e_1, peso_e_2, peso_e_3]
21
22 print("\\begin{align*}")
23 for peso_1 in pesos:
24     for peso_2 in pesos:
25         print("\\t", peso_1 + peso_2)
26 print("\\end{align*}")

```

Obtenemos el resultado

$$\begin{aligned}
 e_1 \otimes e_1 &= (2, 0) \\
 e_1 \otimes e_2 &= (0, 1) \\
 e_1 \otimes e_3 &= (1, -1) \\
 e_2 \otimes e_1 &= (0, 1) \\
 e_2 \otimes e_2 &= (-2, 2) \\
 e_2 \otimes e_3 &= (-1, 0) \\
 e_3 \otimes e_1 &= (1, -1) \\
 e_3 \otimes e_2 &= (-1, 0) \\
 e_3 \otimes e_3 &= (0, -2)
 \end{aligned}$$

Ahora agrupando los pesos simétricos en el anterior punto

$$\begin{aligned}
 \psi_1 &= e_1 \otimes e_1 \text{ con peso } (2, 0) \\
 \psi_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes e_2 + e_2 \otimes e_1) \text{ con peso } (0, 1) \\
 \psi_3 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes e_3 + e_3 \otimes e_1) \text{ con peso } (1, -1) \\
 \psi_4 &= e_2 \otimes e_2 \text{ con peso } (-2, 2) \\
 \psi_5 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e_2 \otimes e_3 + e_3 \otimes e_2) \text{ con peso } (-1, 0) \\
 \psi_6 &= e_3 \otimes e_3 \text{ con peso } (0, -2)
 \end{aligned}$$

Y por el lado antisimétrico

$$\begin{aligned}
 \phi_1 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1) \text{ con peso } (0, 1) \\
 \phi_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e_1 \otimes e_3 - e_3 \otimes e_1) \text{ con peso } (1, -1) \\
 \phi_3 &= \frac{1}{\sqrt{2}}(e_2 \otimes e_3 - e_3 \otimes e_2) \text{ con peso } (-1, 0)
 \end{aligned}$$

Con lo cual ya encontramos los estados para **6** que descompone $3 \otimes 3 = \mathbf{6} \oplus \overline{\mathbf{3}}$.

Iniciando con

$$\begin{aligned} \dim(p, q) &= \frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2) \\ \dim(3, 0) &= \frac{1}{2}(3+1)(0+1)(3+0+2) \\ &= \frac{1}{2}(4)(5) \\ &= 10 \end{aligned}$$

Ahora viendo las notas *Clase-17* encontramos que las raíces positivas simples son

- $\alpha_1 = (2, -1)$
- $\alpha_2 = (-1, 2)$

Que se muestra en el documento *El camino óctuple, parte 1-2.pdf* que todos los otros pesos son combinaciones lineales de esto. Ahora además tomando

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{m_1}{2} \\ Y &= \frac{1}{3}m_1 + \frac{2}{3}m_2 \end{aligned}$$

Podemos desarrollar el siguiente código

```

1 class Peso:
2     def __init__(self, vp_H1: int, vp_H2: int, name: str) -> None:
3         self.value = (vp_H1, vp_H2)
4         self.name = name
5         self.B = 1
6
7     def calculate_I_3(self) -> float:
8         m_1, _ = self.value
9         return m_1 / 2
10
11    def calculate_Y(self) -> float:
12        m_1, m_2 = self.value
13        return (1 / 3) * m_1 + (2 / 3) * m_2
14
15    def calculate_S(self) -> float:
16        return self.calculate_Y() - self.B
17
18    def calculate_Q(self) -> float:
19        return self.calculate_I_3() + (self.calculate_Y() / 2)
20
21    def __add__(self, other):
22        if not isinstance(other, Peso):
23            raise Exception("Solamente consideramos la suma entre pesos")
24        vp_H1_1, vp_H2_1 = self.value
25        vp_H1_2, vp_H2_2 = other.value
26        return Peso(vp_H1_1 + vp_H1_2, vp_H2_1 + vp_H2_2, f"{self.name} \\
otimes {other.name}")
27
28    def __sub__(self, other):
29        if not isinstance(other, Peso):
30            raise Exception("Solamente consideramos la resta entre pesos")
31        vp_H1_1, vp_H2_1 = self.value
32        vp_H1_2, vp_H2_2 = other.value

```

```

33         return Peso(vp_H1_1 - vp_H1_2, vp_H2_1 - vp_H2_2, "")
34
35     def __str__(self) -> str:
36         def format_latex(val: float) -> str:
37             if val.is_integer():
38                 return str(int(val))
39             return f"\\frac{{{int(val * 2)}}}{{2}}"
40
41         i3 = format_latex(self.calculate_I_3())
42         y = format_latex(self.calculate_Y())
43         s = format_latex(self.calculate_S())
44         q = format_latex(self.calculate_Q())
45
46         return f"  ${self.name}$ & ${self.value}$ & ${i3}$ & ${y}$ & ${s}$ &
47         ${q}$ \\\\"
48
49 alpha_1 = Peso(2, -1, "\\alpha_1")
50 alpha_2 = Peso(-1, 2, "\\alpha_2")
51
52
53 delta_pp = Peso(3, 0, "\\Delta^{++}")
54 delta_p = delta_pp - alpha_1; delta_p.name = "\\Delta^{+}"
55 delta_0 = delta_p - alpha_1; delta_0.name = "\\Delta^{0}"
56 delta_m = delta_0 - alpha_1; delta_m.name = "\\Delta^{-}"
57
58 sigma_p = delta_p - alpha_2; sigma_p.name = "\\Sigma^{*+}"
59 sigma_0 = sigma_p - alpha_1; sigma_0.name = "\\Sigma^{*0}"
60 sigma_m = sigma_0 - alpha_1; sigma_m.name = "\\Sigma^{*-}"
61
62 xi_0 = sigma_0 - alpha_2; xi_0.name = "\\Xi^{*0}"
63 xi_m = xi_0 - alpha_1; xi_m.name = "\\Xi^{*-}"
64
65 omega_m = xi_m - alpha_2; omega_m.name = "\\Omega^{-}"
66
67 estados = [
68     delta_pp, delta_p, delta_0, delta_m,
69     sigma_p, sigma_0, sigma_m,
70     xi_0, xi_m,
71     omega_m
72 ]
73
74 print("\\begin{table}[h]")
75 print("\\centering")
76 print("\\renewcommand{\\arraystretch}{1.5}")
77 print("\\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|}")
78 print("\\hline")
79 print("\\textbf{Particula} & \\textbf{Peso $(m_1, m_2)$} & \\textbf{$I_3$} &
80     \\textbf{$Y$} & \\textbf{$S$} & \\textbf{$Q$} \\\\"
81
82 for estado in estados:
83     print(estado)
84     print("  \\hline")
85 print("\\end{tabular}")

```

```

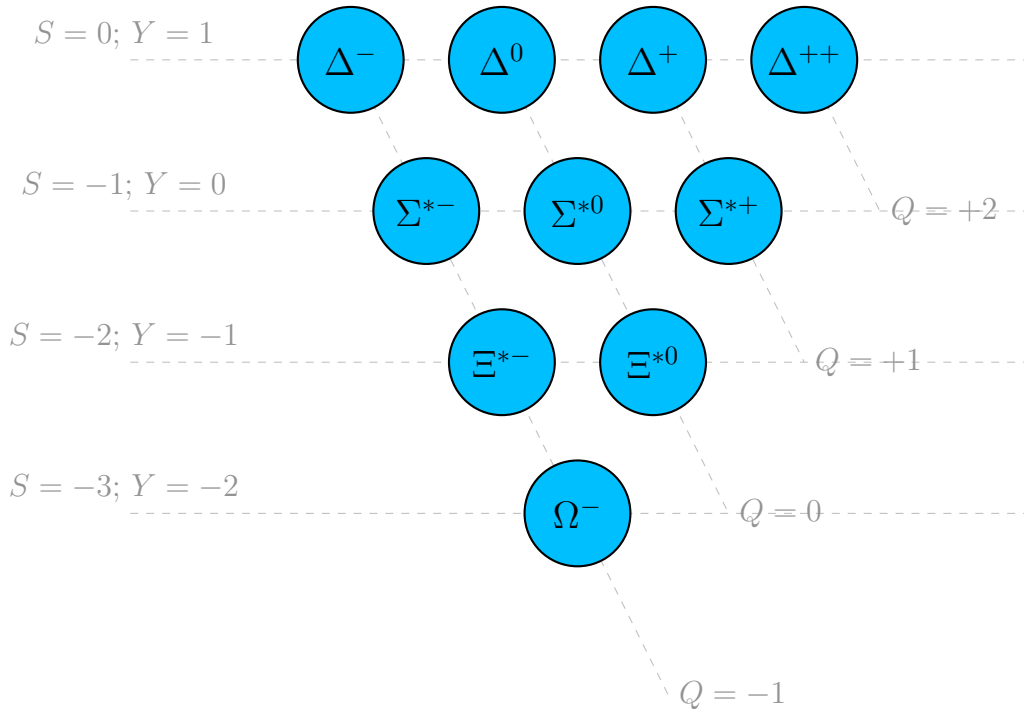
86 print("\\caption{Pesos del decuplete  $\mathbf{10}$  con sus respectivos
    numeros cuanticos.}")
87 print("\\label{tab:pesos_decuplete}")
88 print("\\end{table}")

```

Particula	Peso (m_1, m_2)	I_3	Y	S	Q
Δ^{++}	$(3, 0)$	$\frac{3}{2}$	1	0	2
Δ^+	$(1, 1)$	$\frac{1}{2}$	1	0	1
Δ^0	$(-1, 2)$	$\frac{-1}{2}$	1	0	0
Δ^-	$(-3, 3)$	$\frac{-3}{2}$	1	0	-1
Σ^{*+}	$(2, -1)$	1	0	-1	1
Σ^{*0}	$(0, 0)$	0	0	-1	0
Σ^{*-}	$(-2, 1)$	-1	0	-1	-1
Ξ^{*0}	$(1, -2)$	$\frac{1}{2}$	-1	-2	0
Ξ^{*-}	$(-1, -1)$	$\frac{-1}{2}$	-1	-2	-1
Ω^-	$(0, -3)$	0	-2	-3	-1

TABLE 1. Pesos del decuplete **10** con sus respectivos numeros cuanticos.

Con esto entonces obtenemos la figura



Que corresponde exactamente con lo que esperamos. De hecho, como puede ver en el siguiente punto nos muestran esencialmente esta misma grafica.

3.

Lo que podemos hacer para aproximarnos a una respuesta y dado que solamente tenemos dos pasos es mirar cual es la diferencia entre el primer y segundo paso y entre el segundo y el tercero.

$$\Delta_{12} = 1385 - 1232 = 153$$

$$\Delta_{23} = 1530 - 1385 = 145$$

El promedio entre estos valores (que vamos a asumir es la diferencia para este siguiente paso) es $\Delta_{34} = \frac{153+145}{2} = 149$ y por tanto, esperaríamos que el valor de la masa de la partícula estuviese alrededor de

$$\begin{aligned} m_{\Omega^-} &= 1530 + \Delta_{34} \\ &= 1530 + 149 \\ &= 1679 \end{aligned}$$